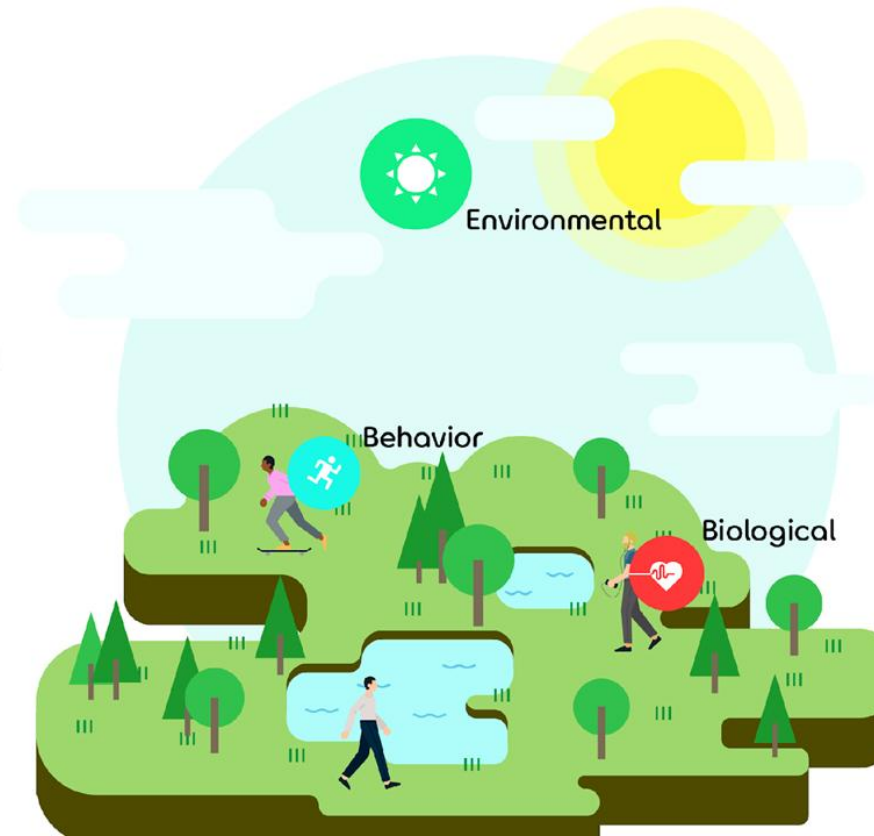
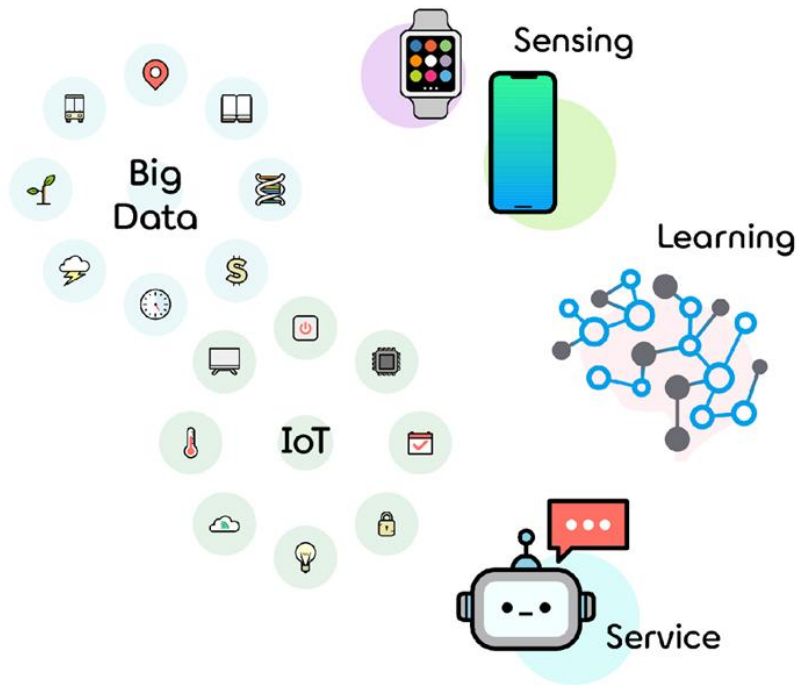


INTELLIGENT POSTIVE COMPUTING
WITH MOBILE & WEARABLE TECHNOLOGIES

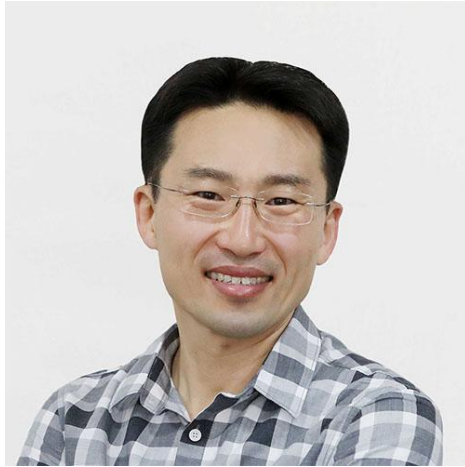


KAIST 인터랙티브 컴퓨팅 연구실
INTERACTIVE COMPUTING LAB

<https://ic.kaist.ac.kr>

2026.09

Director - Prof. Uichin Lee / 이의진 교수



AI컴퓨팅/전산학부 이의진 교수

AI Computing & School of Computing Prof. Uichin Lee

uclee@kaist.ac.kr

#	Institution	Count	Faculty
1	Carnegie Mellon University	124.8	55
2	University of Washington	117.0	39
3	University of Toronto	67.2	25
4	KAIST	59.7	29
5	University of Michigan	55.8	27

KAIST's HCI Leadership: KAIST Ranked #4

2021UBICOMP
ORGANIZING COMMITTEE
UBICOMP PROGRAM CHAIRS



국제 최우수 학술대회 프로그램 위원장 및 에디터
Top Conference: ACM Ubicomp / PACM IMWUT
Program Committee Chair & Editor

Google Scholar			
	Uichin Lee		
	KAIST		
	Verified email at kaist.ac.kr - hansoo@kaist.ac.kr		
	ubiquitous computing social computing interactive computing		
	Citations	13543	5431
	h-index	60	37
	i10-index	151	114

임팩트 있는 연구 실적 (구글 scholar 피인용지수)
Impactful Research Record (Google Scholar)



국내 최초/유일 SIGCHI 석학회원
The SIGCHI Academy is an honorary group of individuals who have made substantial contributions to the field of human-computer interaction



Career

- KAIST School of Computing, Professor
- Bell Labs (NJ, USA) Member of Technical Staff (2009~2010)
- UCLA 컴퓨터 과학 박사 Computer Science PhD (2008)



Award Records

- PACM IMWUT (ACM Ubicomp) Best Paper Award (2024)
- IEEE W-IoT 최우수 피인용 논문상 (2018)
- KAIST 공과대학 기술혁신상 (2017, 2019)
- 미래창조과학부장관 표창장 (2016)
- ACM CHI Best Paper Award (2016)
- Microsoft Research Asia 최우수 연구 프로젝트상 (2013, 2014)
- AAAI ICWSM Best Paper Award (2013)
- IEEE/ACM CCGrid Best Paper Award (2011)
- IEEE PerCom Mark Weiser Best Paper Award (2007)



Academic Activities

- 한국 HCI학회 부회장 (2022-2023)
- ACM Ubicomp / PACM IMWUT Editor (2021-현재)
- SIGCHI Local Chapter Chair (2018-2022)
- ACM CSCW / PACM HCI Editor (2020-2021)
- ACM CHI 프로그램 커미티 (2015, 2017~2020, 2024, 2025)
- MDPI Sensors 저널 편집위원 (2018~2023)
- AAAI 프로그램 커미티 (2016)
- AAAI ICWSM 프로그램 커미티 (2014~2017)



Lectures

- HCI 개론, 데이터 가시화, 스마트 헬스 (학부)
- 사물인터넷 데이터 사이언스 (대학원)
- HCI 연구, 고급 HCI (대학원)

모바일, 웨어러블, IoT 기기를 활용한 디지털 헬스 및 디지털 웰빙 서비스 혁신 연구 Health & Wellbeing Service Innovation Research using Mobile, Wearable, and IoT Devices



Mobile & Wearable Data



Machine Learning



Data-Driven Intervention

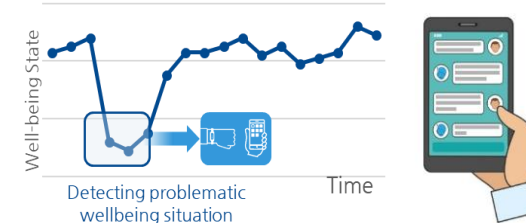
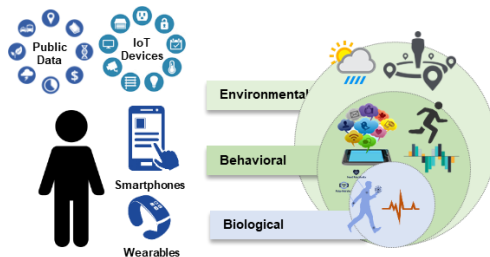


- 인간 중심 시스템 디자인과 상황인지 기반 시스템 디자인 및 분석
Human-centered system design & context-aware computing
- **차세대 컴퓨팅 환경**에서의 사용자 상호작용 디자인 및 지능형 인터페이스에서의 UX 연구
Intelligent user interface design and user experience research for new computing environments

- 모바일, 웨어러블, IoT 빅데이터 수집 및 분석 연구
Mobile, wearable, IoT big data collection & analysis
- 다양한 **웰빙 이슈 추론**을 위한 데이터 분석 기법
Data analytics for health & wellbeing tracking



- 모바일, 웨어러블, IoT 데이터 분석을 기반 **행동변화 지원 SW** 디자인 연구
Behavior intervention SW design research using mobile, wearable, IoT data
- **사용자 맥락**을 고려한 모바일 서비스 개발 및 평가
Context-aware mobile system design and evaluation



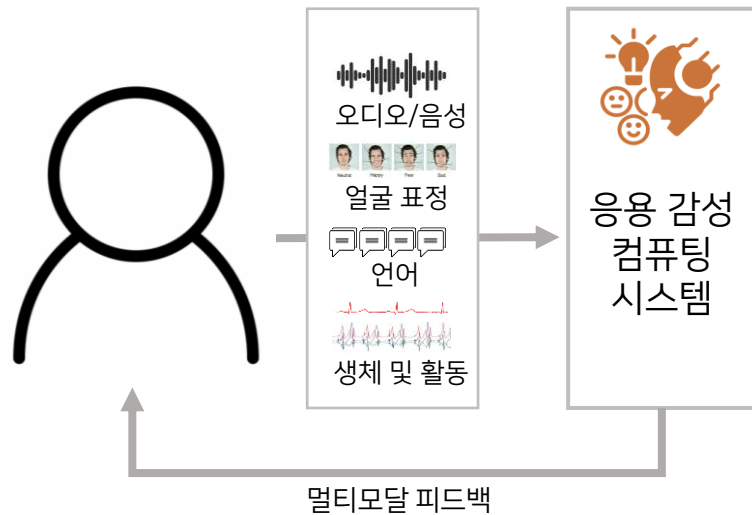
Projects: Applied Affective Computing & Personalized Mobile Agents

주요 프로젝트: 응용 감성 컴퓨팅과 개인화 에이전트



응용 감성 컴퓨팅 시스템 (Applied Affective Computing Systems)

- 인간의 감정을 인식하고 해석하며 이에 반응하는 감성 컴퓨팅 기술이 적용된 시스템
- 사용자의 감정 상태를 기반으로 맞춤형 서비스를 제공
- 감성 컴퓨팅의 역할: 인간의 감성지능을 증강하고 사용자 경험을 향상



응용 감성 컴퓨팅 구조: 인식 및 피드백



응용 감성 컴퓨팅 시스템 적용 분야



감성지능 AI 조력자

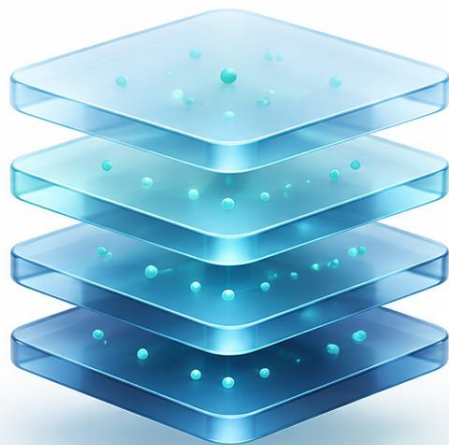
Projects: Wearable Foundation Model for Personalized Healthcare

주요 프로젝트: 개인화 헬스케어를 위한 웨어러블 파운데이션 모델 개발



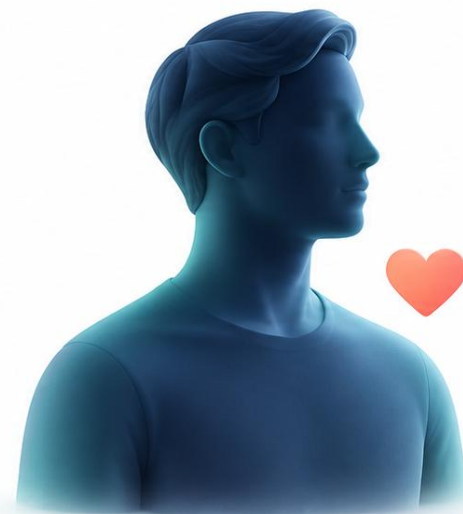
일상 웨어러블 데이터

맥파(PPG)와 활동·수면 맥락 및
심전도(ECG)를 학습 기준으로 활용



파운데이션 모델 학습

대규모 데이터로 공통 생리 패턴 학습
기기·착용 차이에 강건한 표현



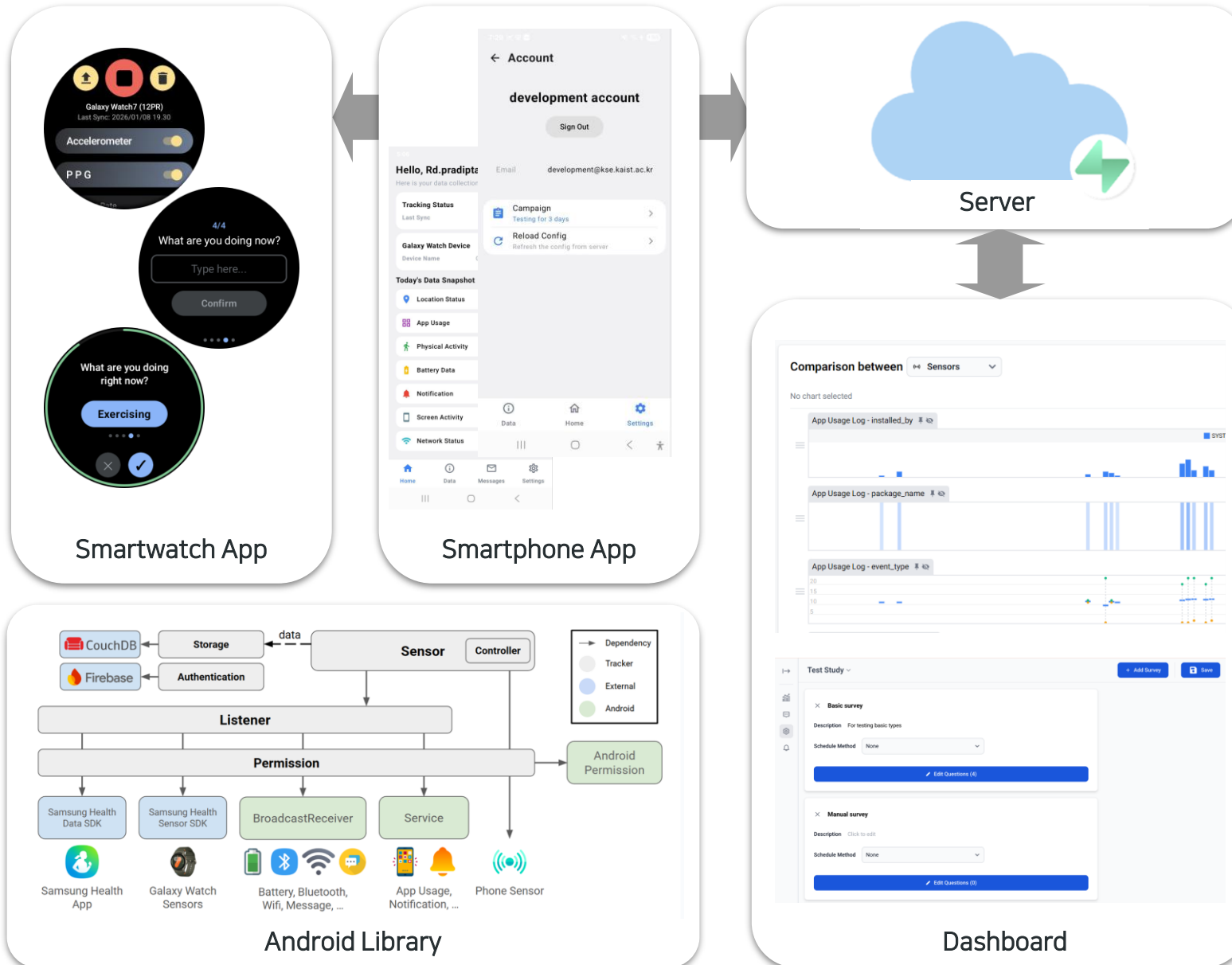
개인화 헬스케어

개인별 생리 특성에 맞게 적응
심방세동 탐지·장기 모니터링

하나의 사전학습 모델을 다양한 건강 과업(심박, 혈압, 부정맥, 고혈압, 수면장애 등)에 활용하는 연구

Projects: Developing Mobile Sensor Data Collection Platform (EnPULSE)

주요 프로젝트: 모바일 센서 데이터 수집 플랫폼 개발 (EnPULSE)



Goal: Developing an end-to-end mobile sensor data collection platform that enables various capabilities and reduces burden of both researchers and participants.

Future topics:

- Reducing participants' burden and improving compliance on surveys
- On-device processing for privacy-preserving data collection and instantaneous notification feedbacks
- Utilizing LLM to help researchers better understand collected data, outliers, and their causes

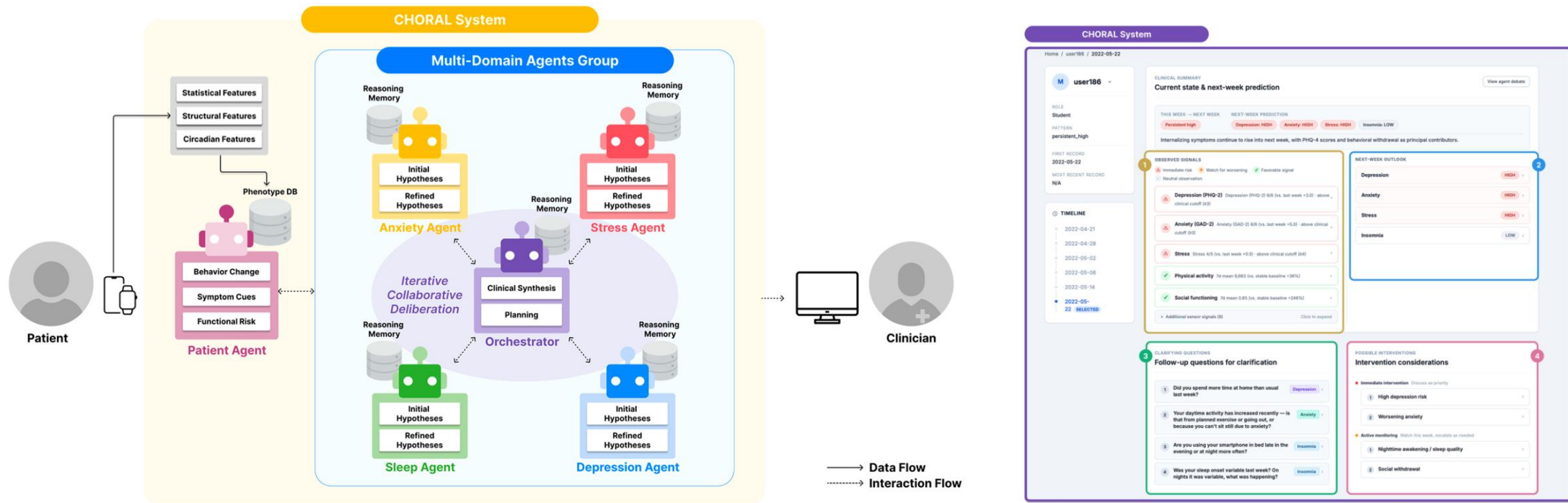
Projects: Mental Health AI Agent using Multimodal Sensing

주요 프로젝트: 멀티모달 센서 데이터 기반 정신건강 증진 AI 에이전트 (디지털 콜럼버스 프로젝트)



Project CHORAL aims to develop intelligent, LLM-power systems that integrate **multimodal sensing** and **multi-agent collaboration** for precise and personalized remote care

LLM-based clinician-patient multi-agent system
supporting longitudinal mental health monitoring and clinical workflow integration



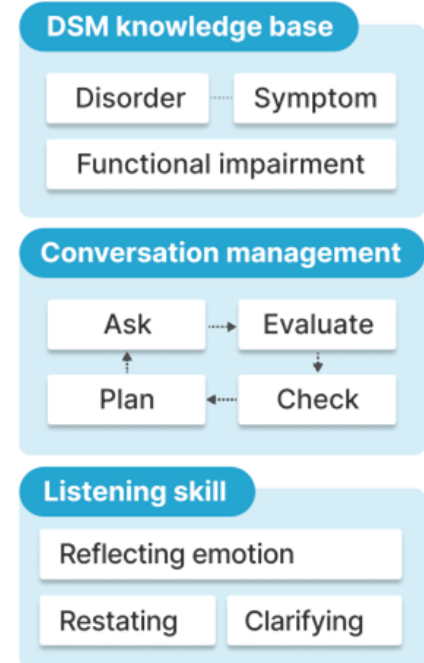
Projects: AI Interviewer for Psychiatry History Taking

주요 프로젝트: 정신과 병력 청취용 인공지능 인터뷰 시스템 연구개발

Goal: Design an AI interviewer system for psychiatric history taking

- currently, working on real-world evaluation and safety guardrail design/evaluation

AI agent adaptively generates questions
based on patient's response



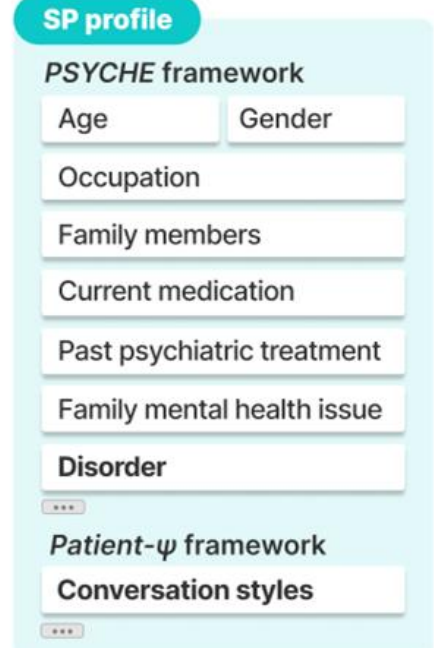
AI Interviewer
Eliciting a patient
chief complaints,
symptoms, and
functional
impairments

Extract key information to
Clinician dashboard



Human clinicians
Reviewing the dashboard
and deriving an initial
understanding of the
patient

Utilize LLMs to simulate patients and involve
clinicians in the development process.



Projects: 멀티모달 AI 기술을 활용한 스마트 팩토리 상황인지 및 안전 대응 AI

주요 프로젝트: 협업지능 피지컬 AI기반 다크팩토리 구축-실증 범용 SW플랫폼 개발

안전-협업지능 운영 통합 AI모델(VLM + LLM)을 활용한 “멀티에이전트 기반 안전-협업” 기술 개발

01 FACTORY DATA

Vision

실시간 CCTV·작업자 행동
로봇·설비·물류 장면

Sensors & operation logs

진동·위치·운영 상태
로봇·설비 수치정보
MES 운영정보·이벤트 로그

02 MULTIMODAL INTELLIGENCE

Factory-VLM

작업행동·공장 상황 해석
로봇·설비 상태 및 위험 인지

Multimodal anomaly

기계·구동계 / 센서·인지계
제어·운영 이상탐지

Structured situation representation

이상 유형 · 발생 위치 · 판단 근거 · 위험 · 대응방안

Operational memory + Knowledge

운영 이력·사례와 제조 지식의 결합

Digital twin & Sim-to-Real

희귀 위험·고장 시나리오 합성, 실측 기반 보정·재학습

03 REASONING & COORDINATION

Evidence-based reasoning

상황 통합 해석·원인 추론
근거 기반 공장 운영 질의응답
위험 대응방안 생성

Safety & collaboration

위험 대응·운영 의사결정 지원
스케줄링·정비·물류 에이전트 연계
사람의 검토·승인 반영

Field validation & feedback

운영 결과·오탐/미탐·실증 로그



Projects: AI Co-Scientists

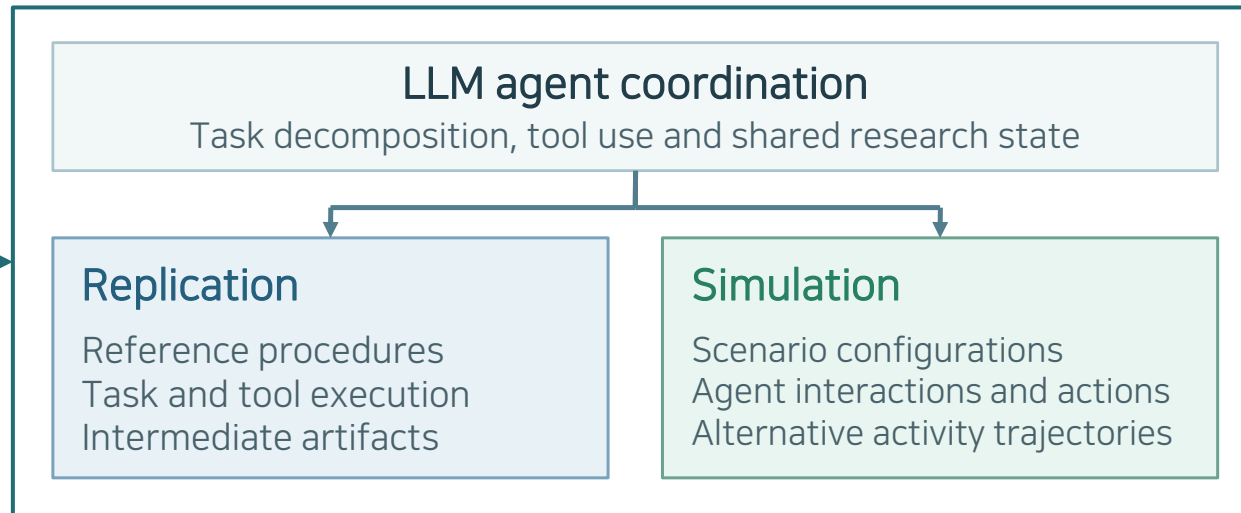
주요 프로젝트: LLM 에이전트를 활용한 연구지원 시스템 개발

Our goal is to design and evaluate systems that can replicate/simulate research activities to support researchers beyond hypothesis generation.

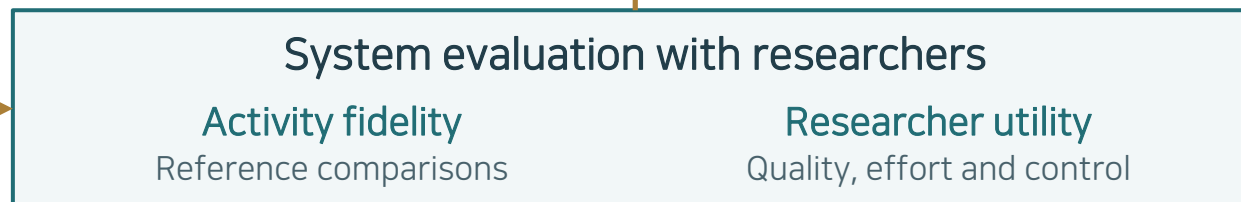
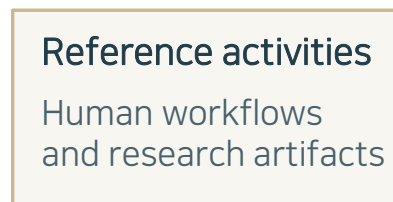
Researcher inputs



Research activity support system



Research outputs



Refine system design

Artifacts and process traces

연구실 소개 / About IC-Lab

- 구성원 / Members (Fall 2026)
 - 교원 / Faculty : 1 (Full Professor)
 - 포스닥 / Postdoc: 2
 - 박사과정 / PhD Course : 5 (full-time) + 1 (part-time)
 - 석사과정 / MS Course : 10
- 졸업 후 진로 / Career After Graduation
 - 학계/Academia: 한양ERICA, 강원(2), 국민, 충남, 경희, 중앙, 전북
 - 연구소/R&D Labs: 국방과학연구소(ADD), ETRI
 - IT기업/IT Industry: LGE, 네이버, 카카오, TmaxSoft, 야놀자
- 연구실 생활 / Lab Life
 - 신입생 대학원 세미나(1학기) / Grad School Life Seminar
 - 주간 및 월간 랩 세미나 / Weekly & Monthly Lab Seminar
 - 프로젝트 중심 논문 연구 수행 / Project-centered Research
 - 스탠딩 데스크, 원두커피, 탄산수 / Standup Desk, Coffee, Beverages
 - 여름 및 겨울 휴가 / Summer & Winter Vacation
 - 학부생 인턴 지도(여름/겨울 방학) / Undergrad Interns (Summer/Winter)



연구실 소개 / About IC-Lab

- **구성원 / Members**

- 제출 자료 - 레쥬메, 성적표, 지원동기 (이의진 교수에게 제출)
Submit resume, transcript, statement of purpose (send it to Prof. Lee via email)
- 교수 및 박사과정 학생 - 서면 및 구두 면접 진행 (Document evaluation & interview with Professor & PhD Students)
- 인재상 - 세계적, 혁신적 연구를 위해서 직접 경험해 보고 도전해 볼 수 있는 진취적인 연구자
Vision: Enterprising researcher who can directly challenge world-class, innovative research

- **인터뷰시 주요 평가 항목 / Major Evaluation Points**

- 연구주제에 대한 적합성 (디지털 헬스/웰빙 관련 주제 - 논문 읽고 특정 주제에 대한 논의 진행)
Topical matching? (Digital health/wellbeing topics & discussion after reading recommended papers)
- 연구에 대한 열망이 있으며 박사진학 동기가 확실한 학생 (석사 2년 + 박사 4년)
Motivation for research & PhD work (MS: 2 years + PhD 4 years)
- 데이터 분석, 시스템 개발, 사용자 경험에 관한 통합적 학습 적합성
Skill fitness: holistic learning on data analysis, system development, and user experience research
- 연구 뿐만 아니라 봉사 및 교육에도 동일하게 관심이 있는지 여부 / Interest in service and education as well
- 연구 협업 능력 (국내 및 해외 연구자 포함) / Research collaboration capability (local and global)
- 프로그래밍 능력 (일반적인 프로그래밍 질문) / Programming skills (basic programming questions)

Call for Research Interns

2026 Summer



Conduct HCI research

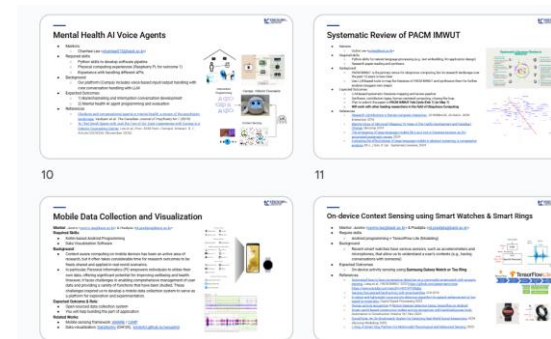


Work with a graduate student mentor (1:1 mentoring)



Build your portfolio: research publication or software development

Internship Topics (Summer 2026)



[Check the details](#)

1. Mental Health AI Agents
2. AI Co-Scientists
3. Systematic Review of PACM IMMUT
4. On-Device LLM for Smartphones
5. Mobile Data Collection and Visualization
6. Personalized Sensing using Smart Watches & Smart Rings
7. Wearable Foundation Models for Cardiovascular Health
8. AI-Induced Delusions in Mental Healthcare
9. AI Interviewer Support System Development
10. Redesign CS374 "Intro to HCI" w/ AI-based Rapid Prototyping
11. Exploring AI Assisted Software Engineering

- How to
 - Announcement – around Mid-term periods
 - Select at least **TWO topics** that you like to work on
 - Write a statement why you want to work on those topics (a brief explanation would be OK)
 - Submit your application via a Google Form
 - If there's any question, please send an email to the TA
- Logistics
 - Only accepting full-time internships (no part-time participation)
 - Stipend will be paid for two months
 - Possible to do it as CS49X independent research / 개별연구 (getting credits)

A photograph of three people in a modern office environment. A woman in a blue dress stands behind two seated men, all looking at a laptop. The man on the left is pointing at the screen with a pen. The man on the right is typing on the keyboard. The background shows office shelves and a potted plant.

We Want You!

Professor Uichin Lee
uclee@kaist.ac.kr